UNIVERSITÉ SOULEYMANE NIANG DE MATAM (USNM)
SYLLABUS DE ÉLECTROMAGNÉTISME DANS LE VIDE

UFR	Sciences, Technologies et Innovation
Département	Physique-Chimie et Informatique
Cycle	Licence
Niveau	L2
Semestre	S3
Responsable de l'EC	.....
Contact	.....

DESCRIPTIF

L'électromagnétisme est l'une des quatre interactions fondamentales de la nature. Il décrit les phénomènes liés aux charges électriques, aux courants électriques et aux champs électriques et magnétiques. Dans le vide, ces phénomènes obéissent aux équations de Maxwell, qui constituent l'un des piliers de la physique moderne.

Ce cours présente les concepts fondamentaux des champs électrique et magnétique, les lois expérimentales qui les gouvernent, ainsi que leur unification dans la théorie de Maxwell. Il met également en évidence la propagation des ondes électromagnétiques dans le vide et leur rôle dans les technologies contemporaines telles que les télécommunications, les systèmes radar, la fibre optique et les satellites.

Domaine	Sciences et Technologies
Mention	Physique-Chimie et Informatique (PCI)
Spécialité/ Parcours	Tronc commun PCI
Option	—
Langue d'enseignement	Français
Intitule de l'UE	**Physique 3**
Intitule de l'EC	LPCI2322 Électromagnétisme dans le vide
Code de l'UE / Nombre de crédits	**LPCI232 / 6**

Volume horaire de l'EC	
CM	24 H
TD	18 H
TP	—
TERRAIN	—
TPE	18 H
VHT	60 H

OBJECTIFS

Objectif général de L'EC
Établir et exploiter les équations de Maxwell dans le vide et introduire la propagation des ondes électromagnétiques.

Objectifs spécifiques de l'EC	
OS1	Maîtriser les opérateurs de l'analyse vectorielle.
OS2	Établir les équations locales de l'électrostatique et de la magnétostatique.
OS3	Formuler les équations de Maxwell dans le vide.
OS4	Étudier l'énergie électromagnétique (vecteur de Poynting).
OS5	Introduire la propagation des ondes électromagnétiques planes.

Prérequis
EC Électricité 1 et Électricité 2 (champs électrostatique et magnétique, théorèmes de Gauss et d'Ampère, induction). Calcul vectoriel avancé : coordonnées cylindriques et sphériques, intégrales de surface et de volume.

Contenu du cours	
I-	**Chapitre 1 : Analyse vectorielle : gradient, divergence, rotationnel, théorèmes intégraux**
II-	**Chapitre 2 : Équations locales de l'électrostatique et de la magnétostatique**
III-	**Chapitre 3 : Équations de Maxwell dans le vide ; conservation de la charge**
IV-	**Chapitre 4 : Énergie électromagnétique et vecteur de Poynting**
V-	**Chapitre 5 : Ondes électromagnétiques planes dans le vide**

APPROCHES PÉDAGOGIQUES

Objectif spécifique	Activités	Modalités	Ressources	Durée/ Échéancier
OS1 : Maîtriser les opérateurs de l'analyse vectorielle.	A11 : Calcul du gradient, de la divergence, du rotationnel et du laplacien en coordonnées cartésiennes, cylindriques et sphériques. A12 : Vérification des théorèmes de Green-Ostrogradski et de Stokes sur des champs simples. A13 : Interprétation physique des opérateurs : sources, tourbillons, lignes de champ.	Travail en salle (CM, TD) et hors salle (TPE) ; Travail individuel, puis mise en commun et correction collective en TD	Support de cours (chapitre 1) ; Série de TD et corrigé ; Cahier d'activités du chapitre (fiches de consignes, à produire sur le modèle L1) ;	4 h de CM et 3 h de TD 3 h de TPE : fiches du cahier d'activités Semaines 1 et 2
OS2 : Établir les équations locales de l'électrostatique et de la magnétostatique.	A21 : Passage des formes intégrales (Gauss, circulation) aux formes locales : div E = ρ/ε_o, rot E = 0. A22 : Équations de Poisson et de Laplace ; calcul de champs à partir d'une densité de charge donnée. A23 : Formes locales de la magnétostatique : div B = 0, rot B = μ_o j ; potentiel vecteur ; application au fil et au solénoïde.	Travail en salle (CM, TD) et hors salle (TPE) ; Travail individuel, puis mise en commun et correction collective en TD	Support de cours (chapitre 2) ; Série de TD et corrigé ; Cahier d'activités du chapitre (fiches de consignes, à produire sur le modèle L1) ;	5 h de CM et 4 h de TD 4 h de TPE : fiches du cahier d'activités Semaines 3 à 5
OS3 : Formuler les équations de Maxwell dans le vide.	A31 : Établissement de l'équation de conservation de la charge ; incompatibilité du théorème d'Ampère en régime variable et courant de déplacement. A32 : Écriture des quatre équations de Maxwell sous forme locale et intégrale ; lien avec les lois de Gauss, Faraday et Ampère. A33 : Potentiels électromagnétiques et jauge	Travail en salle (CM, TD) et hors salle (TPE) ; Travail individuel, puis mise en commun et correction collective en TD	Support de cours (chapitre 3) ; Série de TD et corrigé ; Cahier d'activités du chapitre (fiches de consignes, à produire sur le modèle L1) ;	5 h de CM et 4 h de TD 3 h de TPE : fiches du cahier d'activités Semaines 6 à 8

Objectif spécifique	Activités	Modalités	Ressources	Durée/ Échéancier
	de Lorenz (présentation).			
OS4 : Étudier l'énergie électromagnétique (vecteur de Poynting).	A41 : Établissement du bilan local d'énergie électromagnétique (identité de Poynting). A42 : Calcul du vecteur de Poynting et de la puissance transportée : fil résistif, condensateur en charge. A43 : Ordres de grandeur : éclairement solaire, antenne relais, four à micro-ondes.	Travail en salle (CM, TD) et hors salle (TPE) ; Travail individuel, puis mise en commun et correction collective en TD	Support de cours (chapitre 4) ; Série de TD et corrigé ; Cahier d'activités du chapitre (fiches de consignes, à produire sur le modèle L1) ;	4 h de CM et 3 h de TD 4 h de TPE : fiches du cahier d'activités Semaines 9 et 10
OS5 : Introduire la propagation des ondes électromagnétiques planes.	A51 : Établissement de l'équation de d'Alembert dans le vide à partir des équations de Maxwell. A52 : Structure de l'onde plane progressive monochromatique : relation de dispersion, transversalité, relation E = cB. A53 : États de polarisation (rectiligne, circulaire, elliptique) ; énergie et intensité de l'onde. A54 : Étude de cas sur le spectre électromagnétique et les télécommunications ; bilan du cours (fiche bilan).	Travail en salle (CM, TD) et hors salle (TPE) ; Travail individuel, puis mise en commun et correction collective en TD	Support de cours (chapitre 5) ; Série de TD et corrigé ; Cahier d'activités du chapitre (fiches de consignes, à produire sur le modèle L1) ;	6 h de CM et 4 h de TD 4 h de TPE : fiches du cahier d'activités Semaines 11 à 14

SYSTEME D'ÉVALUATION

Nature et Modalités de contrôle	Nature			Épreuves			
	Écrit	Pratiques	Oral	Nombre	Durée	Part (%)	Exemples d'items
Contrôle continu							Interrogations, devoirs et exercices des fiches d'activités
Travail individuel	X			2	1 h	30%	Interrogations écrites et devoirs : exercices du type des séries de TD
Travail de groupe	X		X	1	—	10%	Exposé ou mini-projet de groupe sur une application du cours
Pratique		X		1 par chapitre	—	10%	Fiches du cahier d'activités : travail rendu et grille d'autoévaluation
Examen terminal (Contrôle terminal)	X			1	3 h	50%	Questions de cours, démonstrations, résolution d'exercices et de problèmes

BIBLIOGRAPHIE ESSENTIELLE

1	PÉREZ J.-Ph. — Électromagnétisme : fondements et applications, Dunod.
2	JACKSON J. D. — Électrodynamique classique, Dunod.
3	FEYNMAN R. — Le cours de physique : Électromagnétisme, Dunod.
4	GRIFFITHS D. — Introduction à l'électrodynamique, Pearson.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Année universitaire 2026-2027.

Les activités (A11, A12…) sont à décliner en fiches de consignes, réunies dans un cahier d'activités de l'apprenant par chapitre, sur le modèle des cahiers de L1 (objectif visé, travail à faire, produit attendu, critères de réussite, durée et échéance).

L'assiduité aux CM, TD et TP est obligatoire, conformément au règlement des études de l'université. Une session de rattrapage est organisée conformément aux textes du système LMD.

Les cas de fraude et de plagiat sont sanctionnés selon le règlement intérieur de l'université.